

Lista de Exercícios – Java: Arrays e Matrizes

Objetivo

Praticar manipulação de:

- Arrays (vetores)
 - Matrizes (arrays bidimensionais)
-

Parte 1 – Arrays (Vetores)

Exercício 1 – Leitura e exibição

Leia 5 números inteiros e armazene em um array.
Depois, exiba todos os valores.

Exercício 2 – Soma dos elementos

Leia 10 números e calcule a soma de todos os elementos do array.

Exercício 3 – Maior e menor valor

Leia 8 números e informe:

- o maior valor
 - o menor valor
-

Exercício 4 – Média

Leia 6 números e calcule a média.

Exercício 5 – Contagem de pares

Leia 10 números e informe quantos são pares.

Exercício 6 – Inverter array

Leia 5 números e exiba o array na ordem inversa.

Exercício 7 – Busca de elemento

Leia 10 números e um valor X.
Informe se X está presente no array.

Exercício 8 – Contagem de ocorrências

Leia 10 números e um valor X.
Informe quantas vezes X aparece no array.

Exercício 9 – Ordenação (básica)

Leia 10 números e ordene em ordem crescente.

Exercício 10 – Remover duplicados (simples)

Leia 10 números e exiba apenas os valores únicos.

Parte 2 – Matrizes

Exercício 11 – Leitura de matriz 3x3

Leia uma matriz 3x3 e exiba seus valores.

Exercício 12 – Soma da matriz

Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma de todos os elementos.

Exercício 13 – Soma da diagonal principal

Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma da diagonal principal.

Exercício 14 – Maior valor da matriz

Leia uma matriz 4x4 e encontre o maior valor.

Exercício 15 – Contagem de pares

Leia uma matriz 3x3 e conte quantos números são pares.

Exercício 16 – Transposta de matriz

Leia uma matriz 3x3 e exiba sua matriz transposta.

Exercício 17 – Multiplicação por escalar

Leia uma matriz 3x3 e um número.

Multiplique todos os elementos da matriz por esse número.

Exercício 18 – Soma de duas matrizes

Leia duas matrizes 3x3 e gere uma terceira com a soma.

Exercício 19 – Identidade

Verifique se uma matriz 3x3 é identidade.

Exercício 20 – Soma por linha e coluna

Leia uma matriz 3x3 e informe:

- soma de cada linha
 - soma de cada coluna
-

Desafio

Exercício 21 – Jogo da velha (matriz)

Implemente um jogo da velha usando uma matriz 3x3.

Exercício 22 – Sudoku simplificado

Verifique se uma matriz 3x3 não possui números repetidos.

Exercício 23 – Rotação de matriz

Gire uma matriz 3x3 em 90 graus.

Exercício 24 – Busca em matriz

Leia uma matriz 5x5 e um número.

Informe a posição (linha e coluna) onde ele aparece.

Exercício 25 – Diagonal secundária

Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma da diagonal secundária.